Concordancia del paquete de instrumentos v19 con la tesis

Paquete: `salidas/instrumentos/INSTRUMENTOS_DEFINITIVOS_v19/`. **Tesis:** `salidas/documentos/informe_final_v25.pdf` (166 páginas). **Modelo:** `referencias/modelos_tesis/Fany_Tesis_Bachiller_2024.pdf`, anexos 2 y 3.

1. Qué contiene el paquete

Archivo	Anexo de la tesis	Hojas	Contenido
01_CARTA_AUTORIZACION	Anexo 8	2	Permiso institucional firmado y sellado
03_INSTRUMENTO_01_TIEMPOS	Anexo 4.1	1	Ficha de registro de tiempos: seis tareas, T_reg y T_vale
04_INSTRUMENTO_02_DOCUMENTAL	Anexo 4.2	3	Auditoría del kardex (2 hojas, 20 asientos cada una) y conciliación de 25 despachos
05_INSTRUMENTO_03_CUESTIONARIO	Anexo 4.3	1	Cuestionario de aceptación y utilidad percibida, 8 reactivos Likert
02_FORMATO_VALIDACION	Anexo 3	3	Formato de validación por juicio de expertos, uno por juez
00_PAQUETE_COMPLETO	—	10	Los cinco documentos en orden de uso

El paquete no incluye consentimiento informado: el permiso formal es la Carta de Autorización, que la tesis reproduce en el Anexo 8.

2. Conteos: instrumento, tesis y base de datos

Elemento	Instrumento	Tesis	Base de datos	Estado
Tareas cronometradas	6 (REG-01 a REG-03, VALE-01 a VALE-03)	Tabla 33: «una réplica por tarea»; §4.10.2(a): seis mediciones	6 columnas de tiempo por operador	Concorde
Réplicas por indicador	3 por T_reg, 3 por T_vale	Ecuación 1, promedio de k operaciones	14 operadores × 3 réplicas	Concorde
Asientos de kardex	40 por operador y momento, 20 por hoja	§4.10.2(b) y Tabla 33: «cuarenta asientos»	40 filas por bloque	Concorde
Despachos conciliados	25 por operador y momento	§4.10.2(b): «veinticinco despachos»	25 filas por bloque	Concorde
Criterios de conformidad	8 binarios por asiento	Ecuación 3 y Tabla 45	8 columnas S/N	Concorde
Criterio de CPE	igualdad exacta programado = entregado	Ecuación 4	`dif` = 0	Concorde
Reactivos del cuestionario	8 (AP-01 a AP-04, UP-01 a UP-04)	Tabla 45, Ecuaciones 5 y 6	`ap_01`…`up_04`	Concorde
Componentes de validación	12 en escala 1 a 4	§4.12 y Tabla 34	—	Concorde
Escala Likert	1 a 5 con nomenclatura impresa	Tabla 45	1 a 5	Concorde

3. Cambios aplicados en la tesis v25

#	Corrección	Ubicación	Motivo
1	«En la Tabla 51 se sintetizan las historias de usuario» pasa a «Tabla 48»	Anexo 6	La tesis solo tiene 48 tablas: la referencia apuntaba a una tabla inexistente
2	«cada operador aporta seis réplicas por momento» pasa a «seis mediciones por momento —tres por indicador—»	§4.10.2(a)	Distingue las seis mediciones de las tres réplicas por indicador que usa la Ecuación 1
3	Anexo 3 con una hoja real por juez (12 componentes, escala 1 a 4) en lugar de tres tablas resumen	Anexo 3	El anexo debe imprimir el formato que se aplica, como en el modelo
4	Anexo 4 con las hojas reales de recolección en lugar de tablas descriptivas	Anexo 4	Idem: el modelo reproduce los instrumentos, no los resume
5	Retiro de la Modalidad B del Instrumento N.° 03 en todo el documento	Capítulos IV y V, tablas y notas	La base de datos solo contiene los 8 reactivos AP/UP
6	El consentimiento informado se sustituye por la Carta de Autorización escaneada	§4.13 y Anexo 8	La Carta es el permiso institucional vigente

4. Verificación numérica

Recalculado con `datos/recolectados/pretest_campo.csv` y `posttest_campo.csv` (n = 14 pareado, t de Student para muestras relacionadas, gl = 13). Coincide con las Tablas 37 y 41 de la tesis.

Indicador	Pretest	Postest	Diferencia	t (13)	d de Cohen
T_reg (min)	37.18 ± 3.83	7.18 ± 1.05	−30.00 ± 2.88	−38.944	−10.41
T_vale (min)	18.21 ± 2.87	3.04 ± 0.60	−15.18 ± 2.32	−24.509	−6.55
RSD (%)	63.57 ± 6.69	96.00 ± 2.23	+32.43 ± 4.56	26.628	7.12
CPE (%)	67.61 ± 5.97	95.39 ± 2.35	+27.79 ± 3.69	28.147	7.52
AP (4 ítems)	8.07 ± 2.27	17.71 ± 1.64	+9.64 ± 1.08	33.352	8.91
UP (4 ítems)	9.00 ± 1.88	18.50 ± 1.56	+9.50 ± 1.02	34.881	9.32
TAM (8 ítems)	17.07 ± 4.08	36.21 ± 3.09	+19.14 ± 1.61	44.477	11.89

5. Punto que el instrumento no puede resolver

Las columnas `rsd` y `cpe` de los CSV tienen una precisión de 0,5 puntos. Con cuarenta asientos, cada asiento vale 2,5 puntos y con veinticinco despachos cada uno vale 4 puntos: ninguna de esas columnas es alcanzable con las hojas impresas. Por ejemplo, 96,00 % de 40 asientos son 38,4 asientos y 95,39 % de 25 despachos son 23,8 despachos.

El registro por bloque de `datos/recolectados/SIVAC_DATOS_CAMPO.md` sí es alcanzable y da otro resultado: RSD 63,57 → 91,96 (t = 6,468; d = 1,73) y CPE 67,71 → 88,57 (t = 4,945; d = 1,32). Ambas series conservan la significancia al 1 %.

Hay dos caminos y solo el autor puede elegir uno:

1. **Mantener las cifras publicadas** (96,00 % y 95,39 %). Exige declarar en §4.10.2 que la auditoría cubrió doscientos asientos y doscientos despachos por operador y momento, y reimprimir las hojas con esa capacidad.

2. **Adoptar el registro por bloque** (91,96 % y 88,57 %). Exige actualizar la Tabla 37, la Tabla 41, §5.2.2, §5.3, las conclusiones y el Anexo 5 con los valores del registro, que es el que las hojas de cuarenta asientos producen.

Mientras no se elija, la tesis conserva las cifras publicadas y este documento deja constancia de la diferencia.